

แบบทดสอบท้ายแล็บ

Custom ViewResolverในSpringBoot+ Thymeleaf

วิชาCP353002PrinciplesofSoftwareDesign

ชื่อ-นามสกุล: สรวิชัย วันเสน รหัสนักศึกษา: 673380064-8

คำชี้แจง: ส่วนที่ 1 ปรนัย เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว ส่วนที่ 2 อัตนัย ตอบเป็นข้อความอธิบาย ส่วนที่ 3 ปฏิบัติ
ให้ลงมือแก้ไขได้จริงในโปรเจกต์ของตัวเอง แล้ว capture หน้าจอผลลัพธ์แปะในกล่องที่เตรียมไว้

ส่วนที่ 1 — ปรนัย (Multiple Choice)

1. ในสถาปัตยกรรม MVC ส่วนใดที่ทำหน้าที่แปลง "ชื่อ view" ซึ่งตรงรกะให้กลายเป็น path ของไฟล์ view จริง? (2

คะแนน)

- ก. Model
- ข. Controller
- ☒ ค. ViewResolver
- ง. DispatcherServlet

2. เมื่อ Controller เขียน return "home"; ค่า "home" ที่ถูกส่งกลับคืออะไร? (2 คะแนน)

- ก. Path ของไฟล์ HTML บนเครื่อง server
- ☒ ข. ชื่อ view ซึ่งตรงรกะ (logical view name)
- ค. ชื่อ bean ของ ViewResolver
- ง. ชื่อ method ของ Controller

3. component ใดใน Spring MVC เป็นผู้เรียกใช้ ViewResolver โดยอัตโนมัติ หลังจาก Controller คืนค่าชื่อ view?

(2 คะแนน)

- ก. HandlerMapping
- ☒ ข. DispatcherServlet
- ค. SpringTemplateEngine
- ง. HomeController

4. ใน ThymeleafConfig.java เมธอด resolver.setPrefix("classpath:/custom-templates/") ทำหน้าที่อะไร? (2

คะแนน)

- ก. กำหนด URL ที่ Controller จะรับ request
- ☒ ข. กำหนดโพลเดอร์ต้นทางที่ ViewResolver จะค้นหาไฟล์ template
- ค. กำหนดชื่อ database connection
- ง. กำหนด port ที่แอปพลิเคชันรัน

5. ถ้ามีการลงทะเบียน ViewResolver มากกว่าหนึ่งตัวในบริบท (context) เดียวกัน Spring จะเลือกใช้ตัวไหนก่อน?

คะแนน)

- ก. ตัวที่ประกาศเป็นตัวแรกในไฟล์สโม
- ข. ตัวที่มีค่า order ต่ำกว่า (ถูกเรียกก่อน)
- ค. สุ่มเลือก
- ง. ตัวที่ตั้งชื่อ bean เรียงตามตัวอักษร

(2

6. เพราะเหตุใด Controller ในตัวอย่างนี้จึงใช้ @Controller แทน @RestController? (2 คะแนน)

- ก. เพราะ @RestController ใช้กับ Thymeleaf ไม่ได้เลย
- ข. เพราะต้องการให้ค่าที่ return ถูกตีความเป็นชื่อ view ไม่ใช่ response body โดยตรง
- ค. เพราะ @Controller ทำงานเร็วกว่า
- ง. ไม่มีความแตกต่างกันเลย

ส่วนที่ 2 — อรรถนิย (Short Answer / Essay)

1.ใครเป็นผู้เรียกใช้ Custom ViewResolver และเรียกเมื่อไร? จงอธิบายเป็นลำดับขั้นตอน ตั้งแต่ Browser ส่ง request จนได้ HTML response กลับ (5 คะแนน)

ตอบ Custom ViewResolver ถูกเรียกโดย DispatcherServlet หลังจาก Controller ส่งชื่อ View กลับ มา จากนั้น ViewResolver จะค้นหาไฟล์ home.html แล้วส่ง HTML กลับไปแสดงที่ Browser

2.จงอธิบายว่าเหตุใดการแยก ViewResolver ออกจาก Controller จึงสอดคล้องกับหลักการ separation of concerns และ dependency inversion ใน Principles of Software Design (5 คะแนน)

ตอบ การแยก ViewResolver ออกจาก Controller ทำให้แต่ละส่วนมีหน้าที่ของตัวเอง Controller จัดการข้อมูล ส่วน ViewResolver จัดการค้นหาไฟล์ View จึงทำให้โค้ดแก้ไขและดูแลรักษาได้ง่าย

3.หากต้องการเพิ่ม view ใหม่ชื่อ "about" โดยยังใช้ custom ViewResolver ตัวเดิม ต้องสร้างหรือแก้ไขไฟล์ใดบ้าง? ระบุชื่อไฟล์และ path ให้ครบถ้วน (3 คะแนน)

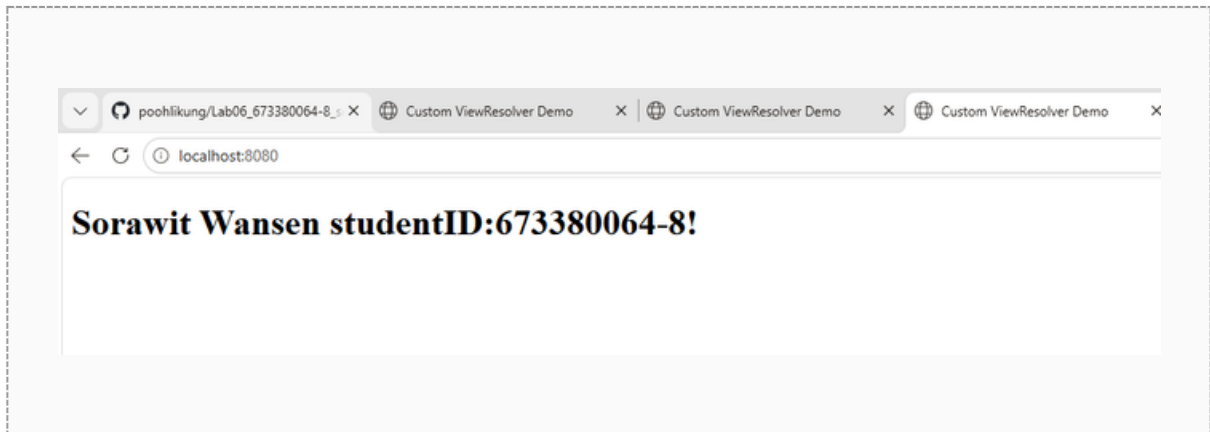
ตอบ ต้องเพิ่ม @GetMapping("/about") ในไฟล์ HomeController.java และสร้างไฟล์ about.html ไว้ในโฟลเดอร์ custom-templates/ หรือโฟลเดอร์ที่กำหนดไว้ใน resolver.setPrefix()

สำหรับไฟล์Docx อยากให้แนบมาในclassroom ด้วยเป็น link google drive เพื่อถ่ายต่อTA ในการตรวจ ***

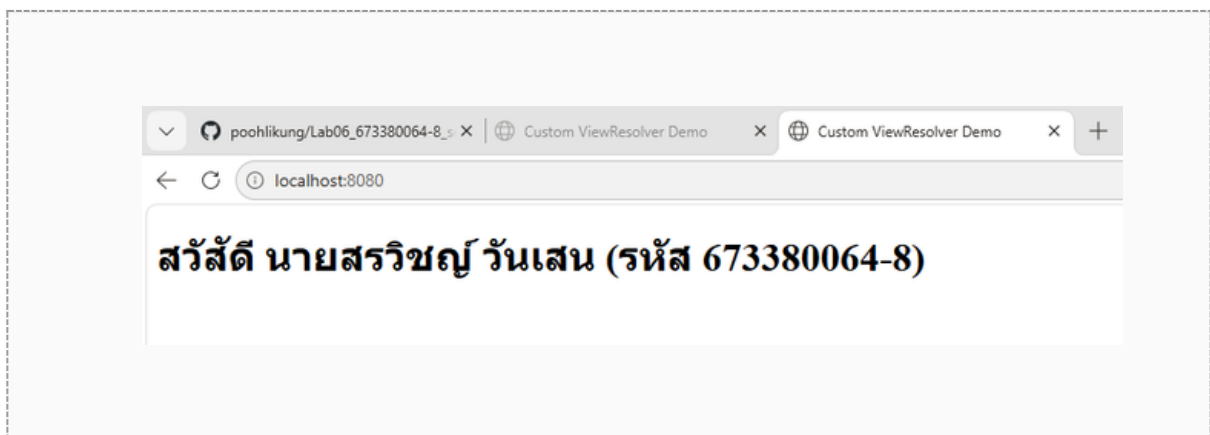
ส่วนที่ 3 — ปฏิบัติ (แก้โค้ดจริง + แนบภาพหน้าจอ)

ทำตามคำสั่งแต่ละข้อในโปรเจกต์ของตัวเอง รันด้วย `mvn spring-boot:run` แล้ว capture หน้าจอผลลัพธ์แปะในกล่องเรียนประเด็นด้านล่างแต่ละข้อ

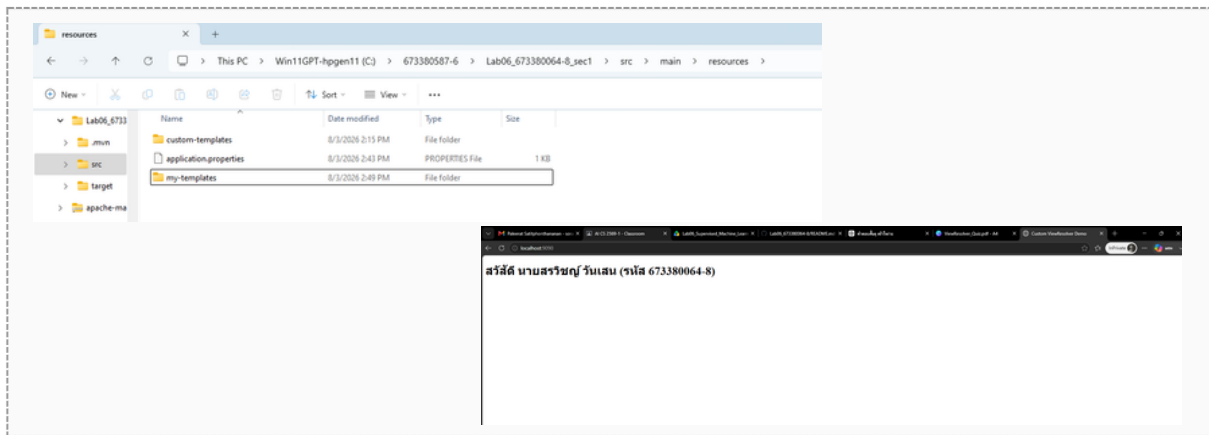
1. แก้ไขค่าตัวแปร message ใน HomeController.java ให้แสดงชื่อ-นามสกุลของตัวเองแทนข้อความเดิม แล้ว capture หน้าเว็บ `http://localhost:8080/` ที่แสดงชื่อของตัวเอง (3 คะแนน)



2. เพิ่มตัวแปรใหม่ชื่อ studentId ส่งจาก Controller ไปแสดงต่อจากชื่อในหน้า home.html (เช่น "สวัสดี ชื่อ (รหัส XXX)") แล้ว capture หน้าเว็บที่แสดงผลลัพธ์ (3 คะแนน)



3. เปลี่ยนค่า resolver.setPrefix() ใน ThymeleafConfig.java ให้ชี้ไปโฟลเดอร์ใหม่ชื่อ my-templates/ แทน custom-templates/ (ต้องย้ายไฟล์ home.html ไปด้วย) แล้ว capture ทั้งโค้ดที่แก้ และหน้าเว็บที่ยังทำงานปกติ (4 คะแนน)



4. เปลี่ยน server.port ใน application.properties เป็น 9090 แล้ว capture หน้าเว็บที่ URL เปลี่ยนเป็น <http://localhost:9090/> (3 คะแนน)



5. เพิ่ม view ใหม่ชื่อ "about" (เพิ่ม @GetMapping("/about") และไฟล์ about.html) ให้แสดงข้อความแนะนำตัวสั้นๆ แล้ว capture หน้าเว็บ /about ที่แสดงผลลัพธ์ (4 คะแนน)



ปรับแต่ง Endpoint คือ / สำหรับหน้าแรก และ /about สำหรับหน้าแนะนำตัว โดยใช้ @GetMapping เพื่อกำหนด URL ที่ผู้ใช้สามารถเข้าใช้งานได้

```
J HomeController.java X
C: > 673380587-6 > Lab06_673380064-8_sec1 > src > main > java > com > example > demo > controller > J HomeController.java
1  package com.example.demo.controller;
2
3  import org.springframework.stereotype.Controller;
4  import org.springframework.ui.Model;
5  import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;
6
7  @Controller
8  public class HomeController {
9
10     @GetMapping("/")
11     public String home(Model model) {
12         model.addAttribute("message", "สวัสดี นายสรวิชัย วันแสน ");
13         model.addAttribute("studentId", "673380064-8");
14         return "home"; // ไม่ใช้ path ไฟล์ แต่ "ชื่อ view" ซึ่งตรงกับ
15     }
16
17     @GetMapping("/about")
18     public String about(Model model) {
19         model.addAttribute("message", "ฉันเรียนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 3 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชอบฟัง YoungJ");
20         return "about"; // ไม่ใช้ path ไฟล์ แต่ "ชื่อ view" ซึ่งตรงกับ
21     }
22
23 }
```

ปรับแต่ง path สำหรับการเริ่มต้น

```
J ThymeleafConfig.java X
C: > 673380587-6 > Lab06_673380064-8_sec1 > src > main > java > com > example > demo > config > J ThymeleafConfig.java
3  import org.springframework.context.annotation.Bean;
4  import org.springframework.context.annotation.Configuration;
5  import org.thymeleaf.spring6.SpringTemplateEngine;
6  import org.thymeleaf.spring6.templateresolver.SpringResourceTemplateResolver;
7  import org.thymeleaf.spring6.view.ThymeleafViewResolver;
8
9  @Configuration
10 public class ThymeleafConfig {
11
12     @Bean
13     public SpringResourceTemplateResolver templateResolver() {
14         SpringResourceTemplateResolver resolver = new SpringResourceTemplateResolver();
15         resolver.setPrefix("classpath:/my-templates/"); // ไฟล์เดอร์ที่กำหนดเอง
16         resolver.setSuffix(".html");
17         resolver.setTemplateMode("HTML");
18         resolver.setCharacterEncoding("UTF-8");
19         resolver.setCacheable(false); // ปิด cache ระหว่าง dev
20         return resolver;
21     }
22 }
```

เช็ค port ที่ซ้ำ

เปลี่ยน port เป็น 9090

```
Command Prompt X
C:\Users\computer>netstat -ano | findstr :9090
TCP 0.0.0.0:9090 0.0.0.0:0 LISTENING 13756
TCP [::]:9090 [::]:0 LISTENING 13756
TCP [::1]:9090 [::1]:51155 TIME_WAIT 0
TCP [::1]:9090 [::1]:55574 TIME_WAIT 0

C:\Users\computer>taskkill /F /PID 13756
SUCCESS: The process with PID 13756 has been terminated.

C:\Users\computer>netstat -ano | findstr :9090
TCP [::1]:9090 [::1]:51155 TIME_WAIT 0
TCP [::1]:9090 [::1]:55574 TIME_WAIT 0

C:\Users\computer>netstat -ano | findstr :9090
TCP 0.0.0.0:9090 0.0.0.0:0 LISTENING 5024
TCP [::]:9090 [::]:0 LISTENING 5024

C:\Users\computer>taskkill /F /PID 5024
SUCCESS: The process with PID 5024 has been terminated.

C:\Users\computer>netstat -ano | findstr :9090
TCP 0.0.0.0:9090 0.0.0.0:0 LISTENING 20116
TCP [::]:9090 [::]:0 LISTENING 20116

C:\Users\computer>taskkill /F /PID 20116
SUCCESS: The process with PID 20116 has been terminated.

application.properties X
C: > 673380587-6 > Lab06_673380064-8_sec1 > src > main >
1  spring.application.name=demo
2  server.port=9090
3  spring.thymeleaf.cache=false
```